Série d'exercices

NOMBRES COMPLEXES

2e Bac Sciences Mathématiques

Du plus accessible au plus redoutable : ★☆☆☆☆ → ★★★★★

Notations : i désigne le nombre complexe tel que $\mathrm{i}^2 = -1$; on pose $j = \mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}\pi}{3}}$. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$; le point $M(z)$ est le point d'affixe z.

Exercice 1

Facile ★☆☆☆☆

1. Écrire sous forme algébrique les nombres suivants :

$$A = (2+3\mathrm{i})(1-\mathrm{i})\ ; \qquad B = \frac{3+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}\ ; \qquad C = \mathrm{i}^{2026} + \mathrm{i}^{2027}.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(1+\mathrm{i})z + 2 = 3\mathrm{i}$.

3. Déterminer le conjugué et le module de A.

Exercice 2

Moyen ★★☆☆☆

On pose $a = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ et $b = 1 + \mathrm{i}$.

1. Écrire a et b sous forme trigonométrique.

2. Déterminer le module et un argument de $\dfrac{a}{b}$.

3. Déterminer la forme algébrique de $\dfrac{a}{b}$; en déduire les valeurs exactes de $\cos\dfrac{\pi}{12}$ et de $\sin\dfrac{\pi}{12}$.

4. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n \in \mathbb{R}$, puis celui des entiers n tels que $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.

Exercice 3

Difficile ★★★☆☆

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (3+\mathrm{i})z + 4 + 3\mathrm{i} = 0$.
Indication : chercher les racines carrées de $-8-6\mathrm{i}$.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 4\sqrt{2}\,(-1+\mathrm{i})$ et écrire les solutions sous forme exponentielle.

3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$\left(\frac{z+\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}}\right)^3 = 1,$$

puis montrer que toutes ses solutions sont réelles.

Exercice 4

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On pose

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(k\theta) \qquad \text{et} \qquad T_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(k\theta).$$

1. Calculer $S_n + \mathrm{i}\,T_n$ à l'aide de la formule du binôme, puis montrer que

$$1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}.$$

2. En déduire que $S_n = 2^n \cos^n\frac{\theta}{2}\cos\frac{n\theta}{2}$ et $T_n = 2^n\cos^n\frac{\theta}{2}\sin\frac{n\theta}{2}$.

3. Application : calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}\cos\frac{k\pi}{3}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}\sin\frac{k\pi}{3}$.

4. Linéariser $\cos^4 x$, puis calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos^4\!\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ en fonction de n.

Indication : utiliser la linéarisation, puis la question 2 avec $\theta = \frac{2\pi}{3}$ et $\theta = \frac{4\pi}{3}$.

Exercice 5

Très difficile ★★★★☆

Le théorème de Napoléon.

Partie A. Soient $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ trois points du plan.

1. Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$.
Indication : le triangle est équilatéral direct si et seulement si la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$ envoie B sur C. Exprimer $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ à l'aide de j, et utiliser $1 + j + j^2 = 0$.

Partie B. Soit ABC un triangle direct quelconque. On construit *extérieurement* sur ses côtés les triangles équilatéraux BCA', CAB' et ABC'.

2. Montrer que $a' = b + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}(c - b)$, puis que $a' = -j^2 b - jc$. Donner de même b' et c'.

3. Soient G_a, G_b, G_c les centres de gravité des triangles BCA', CAB', ABC'. Exprimer leurs affixes g_a, g_b, g_c en fonction de a, b, c.

4. Montrer que $g_a + j\,g_b + j^2 g_c = 0$. Que peut-on en conclure pour le triangle $G_aG_bG_c$?

5. Montrer que le triangle $G_aG_bG_c$ a le même centre de gravité que ABC.

Exercice 6

Orthocentre et cercle d'Euler. Soient $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ trois points distincts du cercle unité Γ de centre O ; ainsi $|a| = |b| = |c| = 1$, donc $\overline{a} = \frac{1}{a}$, $\overline{b} = \frac{1}{b}$, $\overline{c} = \frac{1}{c}$. On pose $h = a + b + c$ et on note H le point d'affixe h.

1. Montrer que $\dfrac{b+c}{b-c} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$. En déduire que $(AH) \perp (BC)$ (si $H \neq A$), puis que H est l'orthocentre de ABC.

2. Montrer que O, G (centre de gravité de ABC) et H sont alignés, et préciser la position de G sur $[OH]$.

3. Soit N le point d'affixe $\frac{h}{2}$. Montrer que les milieux de $[BC]$, $[CA]$, $[AB]$ ainsi que les milieux de $[AH]$, $[BH]$, $[CH]$ sont tous à la distance $\frac{1}{2}$ de N.

4. Soit D le point d'affixe $d = \frac{1}{2}(a + b + c - bc\,\overline{a})$.

a) Montrer que $\dfrac{d-b}{c-b} \in \mathbb{R}$: le point D appartient donc à la droite (BC).

b) Montrer que $\dfrac{d-a}{b-c} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$. En déduire que D est le pied de la hauteur issue de A.

c) Montrer que $ND = \dfrac{1}{2}$.

5. Conclure : les neuf points considérés (trois milieux, trois milieux des segments joignant les sommets à l'orthocentre, trois pieds des hauteurs) sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 7

Extrême ★★★★★

Racines n-ièmes de l'unité. Soit $n \geq 2$ un entier. On pose $\omega = \mathrm{e}^{\frac{2\mathrm{i}\pi}{n}}$.

1. Montrer que pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$:

$$1 - \omega^k = -2\mathrm{i} \sin\frac{k\pi}{n}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{k\pi}{n}}, \qquad \text{donc} \qquad |1-\omega^k| = 2\sin\frac{k\pi}{n}.$$

2. Justifier que $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(z-\omega^k)$, puis que $1 + z + \cdots + z^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1}(z-\omega^k)$. En déduire :

$$\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k) = n.$$

3. En déduire que

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}},$$

puis vérifier ce résultat pour $n = 6$.

4. Montrer que $\mathrm{Re}\left(\dfrac{1}{1-\omega^k}\right) = \dfrac{1}{2}$ pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$. En déduire (en utilisant $\omega^{n-k} = \overline{\omega^k}$) que

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1-\omega^k} = \frac{n-1}{2}.$$

5. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} |z-\omega^k|^2 = n\left(|z|^2+1\right)$.

6. **(Défi)** On pose $U = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} k\,\omega^k$. En calculant $(1-\omega)U$, montrer que $U = \dfrac{n}{\omega-1}$, puis en déduire les valeurs de

$$\sum_{k=0}^{n-1} k\cos\frac{2k\pi}{n} \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=0}^{n-1} k\sin\frac{2k\pi}{n}.$$

Exercice 8

L'inégalité de Ptolémée. Soient $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$, $D(d)$ quatre points distincts du plan.

1. Vérifier l'identité : $(a-b)(c-d) + (a-d)(b-c) = (a-c)(b-d)$.

2. En déduire l'inégalité de Ptolémée :

$$AC \cdot BD \ \leq \ AB \cdot CD + AD \cdot BC,$$

et montrer que l'égalité a lieu si et seulement si $\dfrac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}_+^*$.

3. On admet que si A, B, C, D sont placés dans cet ordre sur un même cercle, alors le nombre $\dfrac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(b-c)}$ est un réel strictement positif.
Soit ABC un triangle équilatéral inscrit dans un cercle Γ et M un point de l'arc BC ne contenant pas A, distinct de B et C. Montrer que $MA = MB + MC$.

4. Soit ABC un triangle équilatéral et M un point quelconque du plan. Montrer que $MA \leq MB + MC$.

5. **(Défi final)** Le triangle ABC est équilatéral de centre O, avec $a = 1$, $b = j$, $c = j^2$. Pour $M(z)$ avec $|z| = 1$, $z \notin \{1, j, j^2\}$, montrer que

$$|z-1|^2 + |z-j|^2 + |z-j^2|^2 = 6$$

et retrouver ainsi que $MA^2 + MB^2 + MC^2$ est constant lorsque M décrit Γ.

Bon courage !